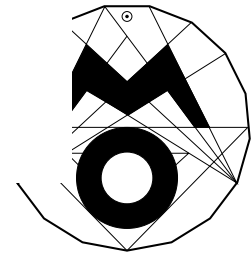


第55届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目

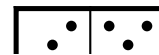
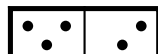


© 2015 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

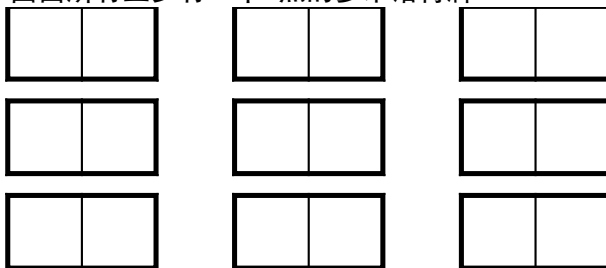
550431 多米诺骨牌

每块多米诺骨牌由两个半块组成，点数从0到6。



每种骨牌只有一块，也就是说顺序相反视为同一块。

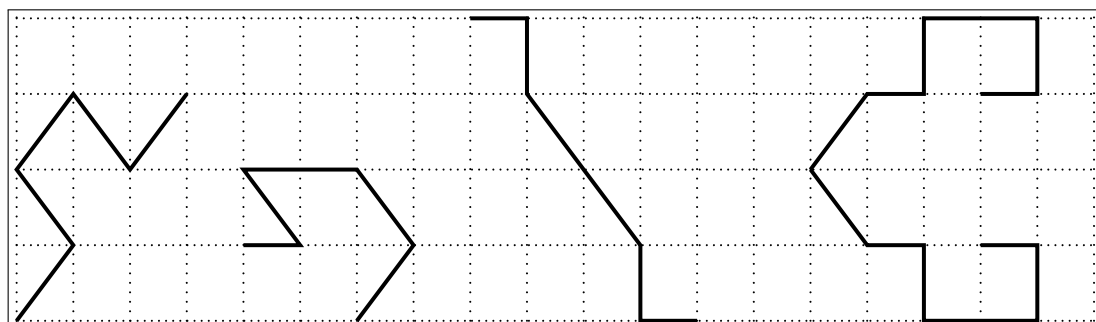
a) 画出所有至少有一个6点的多米诺骨牌。



b) 至少有一个5点的多米诺骨牌有多少块？

c) 一整套多米诺骨牌由多少块组成？请说明理由。

550432 四条路



路线1 路线2 路线3 路线4
50m 48m 48m ?

路线1、2、3的长度已给出。

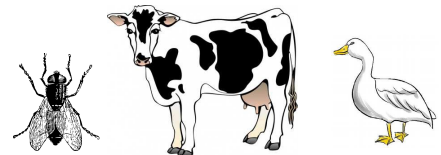
下一页继续！

- a) 一段对角线路程有多长？
- b) 一段短长方形边上的路程有多长？
- c) 一段长长方形边上的路程有多长？
- d) 路线4有多长？

提示：请通过计算求长度，不要测量！

550433 鹅、牛和苍蝇

一个畜栏里有12只动物。它们是鹅、牛和苍蝇。每种动物至少有一只。它们一共有50条腿。



- a) 可能有多少只鹅、多少头牛和多少只苍蝇？请写出一种可能答案。
- b) 怎样改变各种动物的数量，而不改变动物总数和腿的总数？请写出另一个答案，并描述你的做法。

下一页继续！

550434 寻找正方形

一个长方形长7格、宽5格。它要被分成若干个正方形。

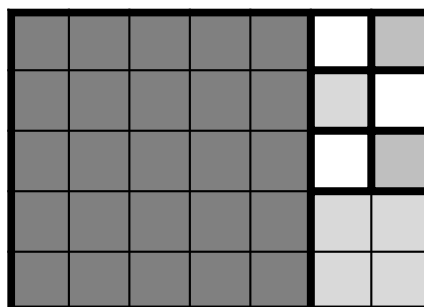
例子：

这里把这个长方形分成了八个正方形。

六个 1×1 正方形

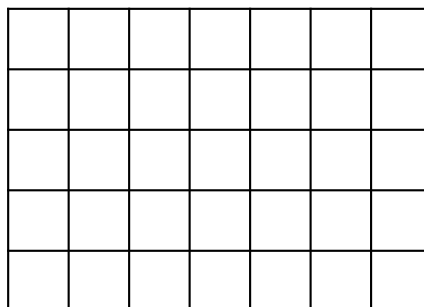
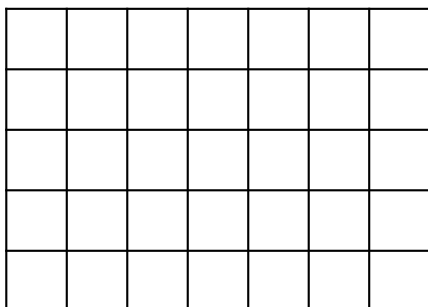
一个 2×2 正方形

一个 5×5 正方形

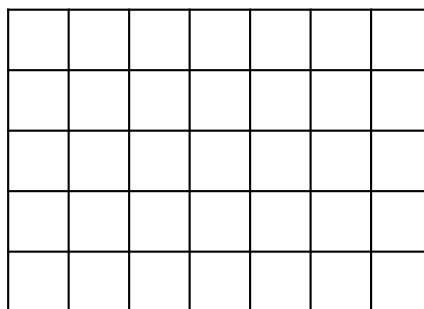
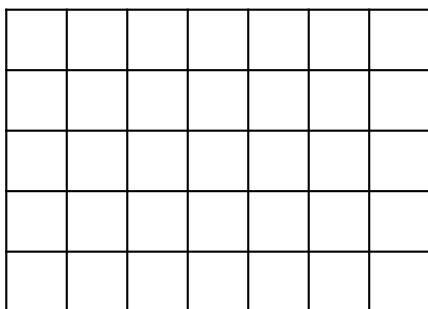


现在把长方形分成指定数量的正方形。请画出你的答案，并分别写出正方形的数量和大小。

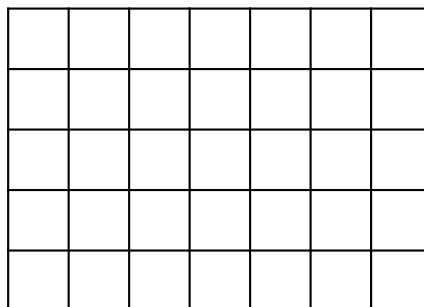
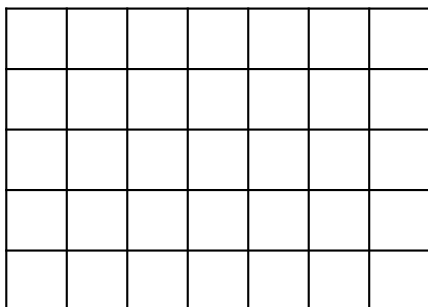
a) 分成十个正方形。试一试



b) 分成九个正方形。试一试



c) 分成七个正方形。试一试

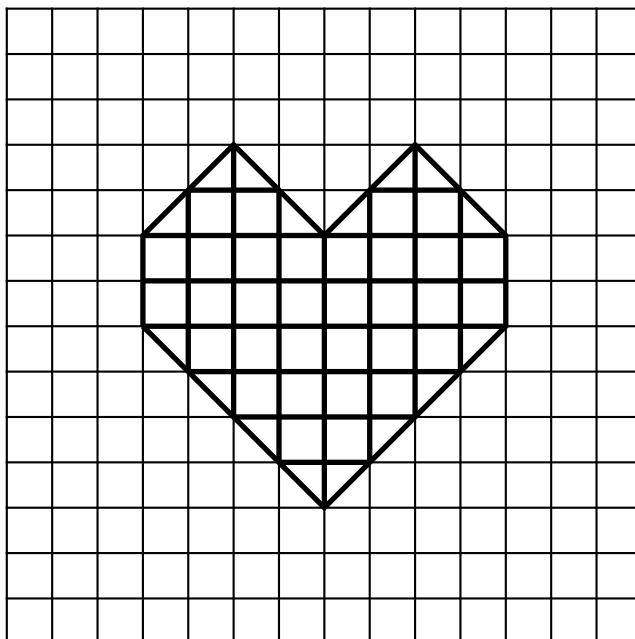


下一页继续！

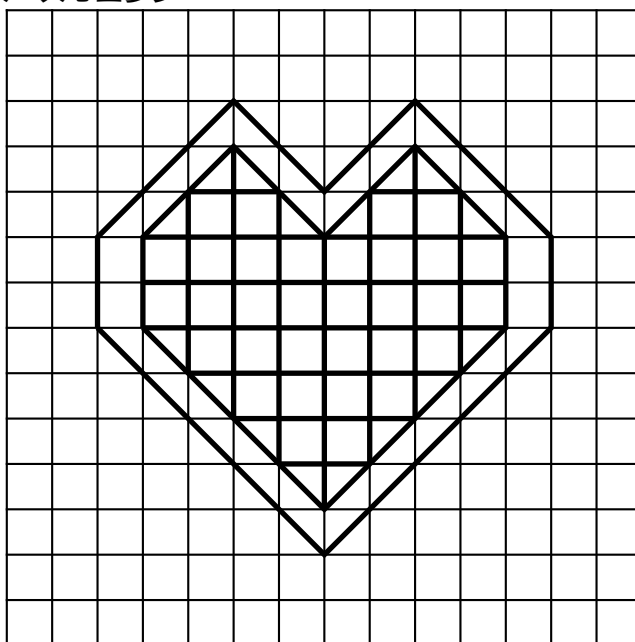
550435 巧克力心

这个巧克力心中，每个小正方形巧克力块重2 g。

a) 这个巧克力心重多少？



b) 这个心按图中方式放大。大心重多少？



c) 每8个大心装入一个纸箱。装满后的纸箱重1100 g。包装重多少？

d) 10个这样的纸箱装入一个大箱。空大箱重4 kg。一辆卡车可以装载1 t货物。它能装多少个这样的大箱？